

### 2.2.9. Planificación temporal — Diagrama de Gantt

El tramo entre finales de mayo y el 19 de junio de 2026 se dedicó al aprendizaje, la revisión de antecedentes y la definición de objetivos (capítulos 3 y 4 de esta memoria), al margen del presupuesto de horas de las fases técnicas. A partir del 20 de junio, el diagrama cubre las fases 0-7 y el margen de contingencia definidos en el plan de desarrollo (≈270h), agrupadas en bloques de dos semanas, hasta el 10 de septiembre de 2026.

| Fase                                     | B1<br>23 may–5 jun | B2<br>6–19 jun | B3<br>20 jun–3 jul | B4<br>4–17 jul | B5<br>18–31 jul | B6<br>1–14 ago | B7<br>15–28 ago | B8<br>29 ago–10 sep |
|------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Aprendizaje, antecedentes y objetivos    |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 0 — Entorno y esqueleto (15h)       |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 1 — Captura RFID (30h)              |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 2 — Backend y persistencia (35h)    |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 3 — Robustez ante desconexión (25h) |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 7 — Documentación (60h)             |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 4 — Lectura QR (35h)                |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 5 — Integración física (20h)        |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Fase 6 — Validación funcional (30h)      |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |
| Margen de contingencia (20h)             |                    |                |                    |                |                 |                |                 |                     |

Aprendizaje, antecedentes y objetivos

Completado y verificado

En curso

Planificado

Margen de contingencia

Estado a 13 de agosto de 2026 (bloque B6). Total: 270h repartidas entre las fases 0-7 y el margen de contingencia, dentro del límite normativo de 300h. La Fase 4 queda bloqueada hasta la llegada del módulo QR de repuesto (mínimo 18 de agosto); la Fase 7 se adelanta en paralelo mientras tanto, con un ritmo más gradual que deja días libres entre sesiones de trabajo.